令和8年度 2学期中間 対策

生物模擬問題④

生物基礎（1学期中間・期末の出題傾向をもとに作成）

試験時間 50分

注意事項

（1）試験開始の合図があるまで，この問題冊子の中を見てはいけない。

（2）解答は問題用紙の解答欄に直接書き込むこと。解答欄の中にはみ出さないように，丁寧な字で書くこと。

（3）本番はデジタル採点なので，判別不能な字は不正解となる場合がある。

（4）教科書等に漢字で表記されている語句は漢字で書くこと。

（5）この問題冊子は表紙を含めて1〜8ページがある。9〜10ページは解答・解説。

（6）全得点が【知識・技能】の観点に算入される。

（7）【思考・判断・表現】の観点に含める部分は解答欄に●がついている。

（8）解答欄の枠が一重線の問いは2点，二重線の問いは4点とする。

範囲　授業プリントNo.14〜22（酵素・神経系・内分泌系・血糖濃度・糖尿病・血液・血液凝固）
問題集カラーノート pp.16-17，20-21（大問3のみ），36-37，42（大問1のみ），44-51

知識・技能	思考・判断・表現
/114	/46

3年＿＿＿組＿＿＿番　氏名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

【1】 生物基礎の授業内で実施した課題に関する次の問いに答えよ。

問1. 3%過酸化水素水を5本の試験管に同じ量ずつ入れ，下の図のように，試験管Aには何も加えず，B～Eにはそれぞれ酸化マンガン(Ⅳ)，ブタの肝臓片，ジャガイモ片，石英砂を加えた。この実験について述べた文として，正しいものを2つ選べ。

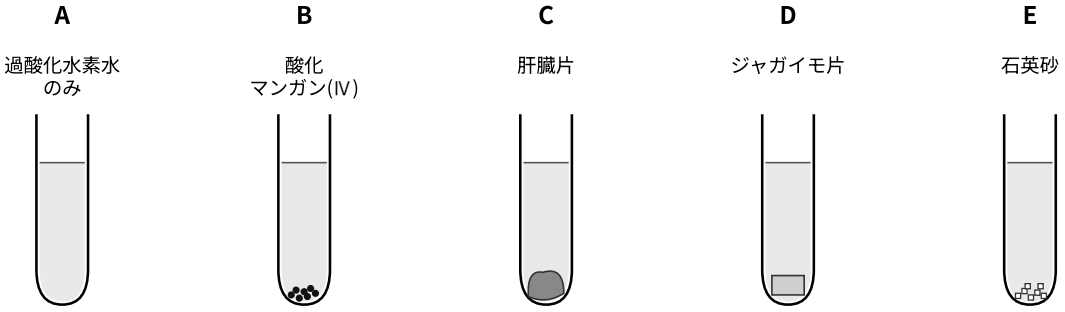


図1. 試験管A～Eと，加えたもの

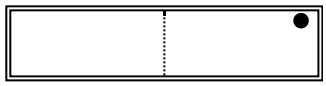
① 気体がさかんに発生したのは，試験管B，C，Dである。

② 試験管Eで気体が発生しないのは，石英砂が過酸化水素を吸収してしまうからである。

③ 試験管Bで気体の発生が止まってから，さらに酸化マンガン(Ⅳ)を加えると，再び気体が発生する。

④ 試験管Bで気体の発生が止まってから，さらに過酸化水素水を加えると，再び気体が発生する。

⑤ 発生した気体を集めた試験管に火のついた線香を入れると，火が消える。



問2. 消化液とそれに含まれる酵素について述べた文として，正しいものを2つ選べ。

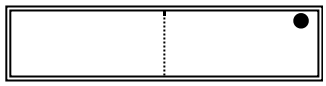
① だ液に含まれるアミラーゼは，タンパク質を分解する。

② 胆汁には消化酵素は含まれていないが，胆汁酸により脂肪を乳化させて消化を助ける。

③ すい液には，炭水化物・タンパク質・脂肪のそれぞれを分解する酵素が含まれている。

④ 胃液に含まれるペプシンは，脂肪を分解する。

⑤ 腸液に含まれるマルターゼは，タンパク質を分解する。



問3. 下の図はヒトの神経系を示したものである。図中の1～11に当てはまる語句を，次の①～⑪から1つずつ選べ。

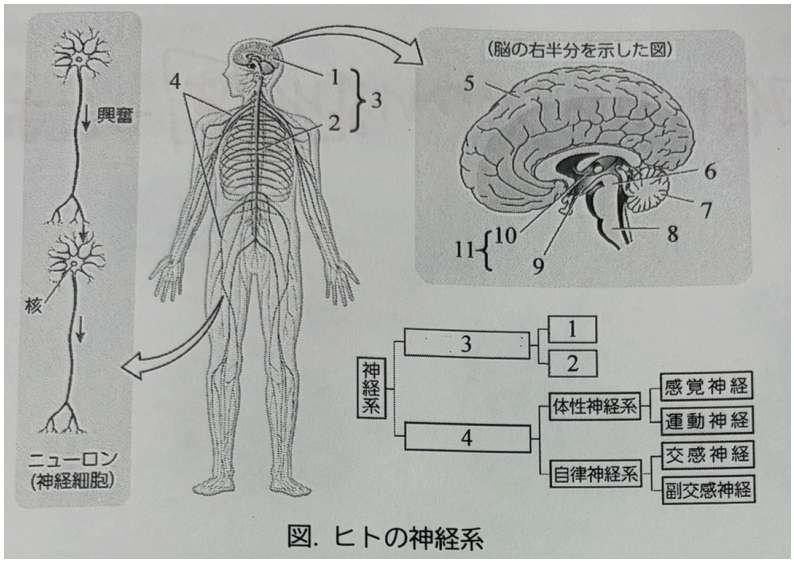


図. ヒトの神経系

① 延髄　② 大脳　③ 間脳　④ 脊髄
⑤ 視床　⑥ 末梢神経系　⑦ 小脳　⑧ 脳
⑨ 中枢神経系　⑩ 視床下部　⑪ 中脳

1	2	3	4	5	6
	7	8	9	10	11

問4. 下の図は，血液中の二酸化炭素濃度の感知と心臓の拍動の調節を示したものである。図中の（ア）～（エ）に入る語句の組み合わせとして，正しいものを1つ選べ。

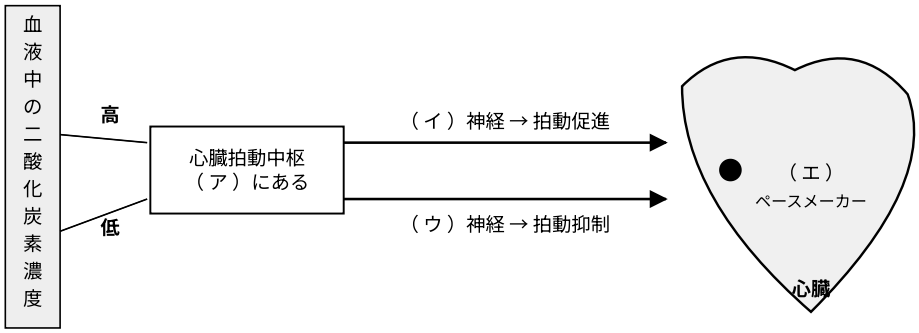


図2. 血液中の二酸化炭素濃度の感知と心臓の拍動の調節

	ア	イ	ウ	エ
①	延髄	交感	副交感	洞房結節
②	間脳	交感	副交感	洞房結節
③	延髄	副交感	交感	洞房結節
④	延髄	交感	副交感	視床下部

問5. 右の図は，チロキシン濃度の調節を示したものである。ある動物にチロキシンを大量に注射した。このとき，甲状腺刺激ホルモン放出ホルモンと甲状腺刺激ホルモンの分泌量はそれぞれどうなるか。正しい組み合わせを1つ選べ。

	甲状腺刺激ホルモン放出ホルモン	甲状腺刺激ホルモン
①	増加	増加
②	減少	増加
③	減少	減少
④	増加	減少

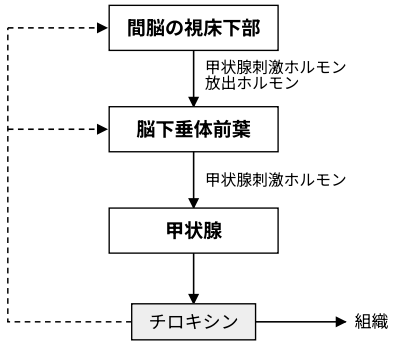


図3. チロキシン濃度の調節
（点線はフィードバック）

問6. 下の図は，食事前後のヒトの血液中の血糖濃度，インスリン濃度，グルカゴン濃度の変化を示したものである。次の(1)，(2)に答えよ。

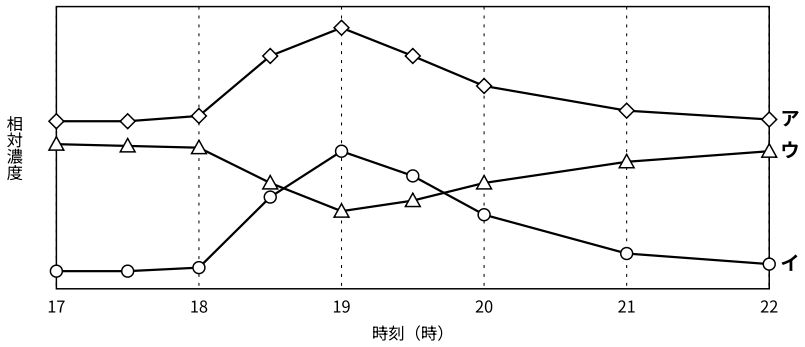


図4. 食事前後の血液中の成分の変化（相対値）

(1) グルカゴン濃度の変化を示すものを，図のア～ウから1つ選べ。

(2) 食事をしたのは何時ごろか。次から1つ選べ。　① 17時　② 18時　③ 19時　④ 21時

問7. 白血球の種類とその主なはたらきの組み合わせとして，正しいものを1つ選べ。

	リンパ球（NK細胞・T細胞・B細胞）	単球	顆粒球（好中球・好酸球・好塩基球）
①	自然免疫・獲得免疫に関与	食作用に関与	食作用やアレルギーに関与
②	食作用に関与	自然免疫・獲得免疫に関与	食作用やアレルギーに関与
③	食作用やアレルギーに関与	食作用に関与	自然免疫・獲得免疫に関与
④	血液凝固に関与	酸素の運搬に関与	食作用に関与

【2】 酵素に関する次の問いに答えよ。

問1. 次の文中の（　）に入る語句を答えよ。

・生物は，酵素を（１）したり，（１）を停止したりすることで，体内の化学反応を制御している。
・酵素は細胞内でつくられ，その多くは細胞内ではたらくが，（２）のように，細胞外に分泌されてはたらくものもある。
・植物細胞の葉緑体には（３）に関係する酵素が，ミトコンドリアには（４）に関係する酵素が存在する。
・細胞小器官の間を埋める（５）には，細胞の成分をつくったりこわしたりする酵素が存在する。
・3%過酸化水素水に酸化マンガン(Ⅳ)を加えると酸素が激しく発生する。このとき酸化マンガン(Ⅳ)は（６）としてはたらいている。

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

問2. 下の図は，酵素の特性を模式的に示したものである。図中の(2)と(3)の名称をそれぞれ答えよ。

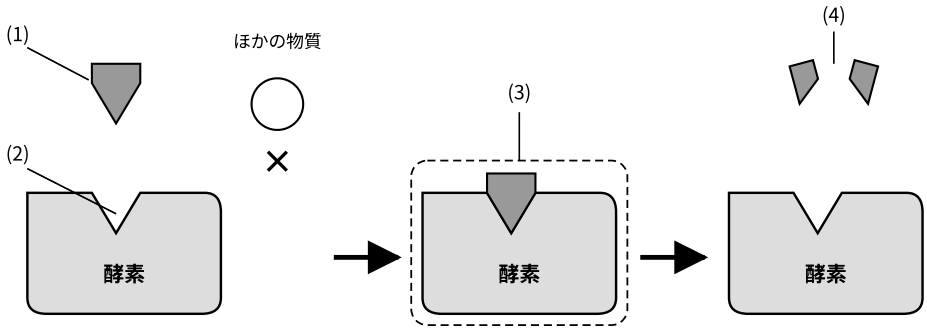


図5. 酵素の特性

(2)	(3)

【3】 体内での情報伝達と調節に関する次の問いに答えよ。

問1. 次の文中の（　）に入る語句を答えよ。

・間脳は，（１）と視床下部からなる。
・体性神経系は，感覚神経と（２）からなる。
・多くの器官では，一方の神経がそのはたらきを促進すると，他方がそれを抑制するというように，（３）に調節されている。
・脳下垂体は，前葉と（４）に分けられる。
・副腎は，髄質と（５）に分けられる。
・甲状腺の背面にある（６）からは，パラトルモンが分泌される。

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

問2. 副交感神経が中枢神経系から出ている場所として，正しいものを1つ選べ。

① すべて脊髄から出る。
② 中脳，延髄および仙髄（脊髄の下部）から出る。
③ 大脳と小脳から出る。
④ すべて視床下部から出る。

問3. 副交感神経が分布しておらず，交感神経だけで調節されているものの組み合わせを，次から1つ選べ。

① 心臓・気管支　② 胃・腸　③ ひとみ・ぼうこう　④ 立毛筋・汗腺

問4. 右の図のA，C，Dの内分泌腺から分泌されるホルモンを，次の①～⑥から1つずつ選べ。

① インスリン　② チロキシン
③ 成長ホルモン　④ アドレナリン
⑤ パラトルモン　⑥ ペプシン

A	C	D

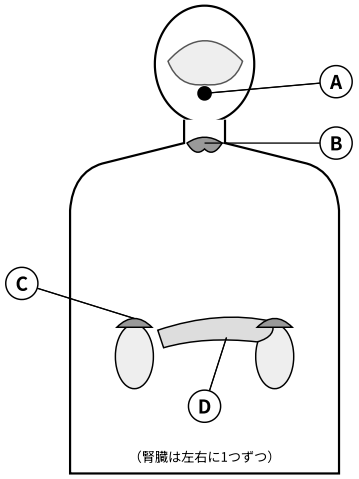


図6. ヒトのおもな内分泌腺

問5. 下の図は，ホルモンの分泌と標的細胞を模式的に示したものである。図から読み取れることとして，正しいものをすべて選べ。

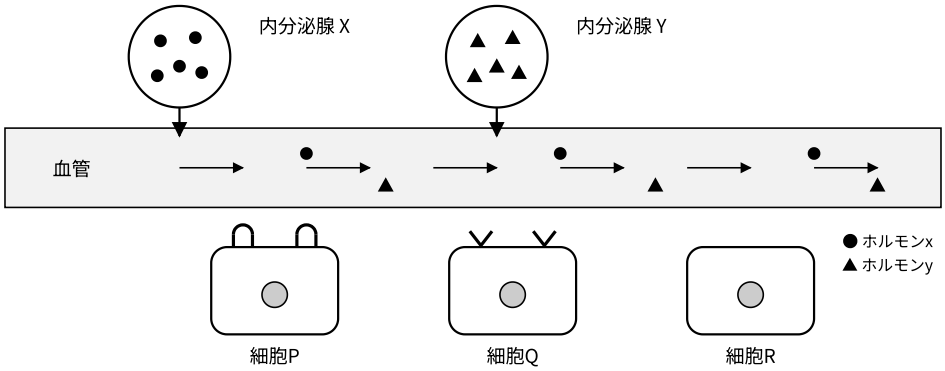


図7. ホルモンの分泌と標的細胞（細胞の上の形は受容体。●は∩形，▲はV形の受容体だけに結合する）

① ホルモンxは，細胞Pにだけ作用する。
② ホルモンyは血液によって全身に運ばれるので，細胞P，Q，Rのすべてに作用する。
③ 細胞Rは，ホルモンx，yのどちらの受容体ももたないので，どちらの作用も受けない。
④ 内分泌腺XとYは，ホルモンを血液ではなく，導管を通して体外に分泌する。

【4】 体内環境の維持に関する次の問いに答えよ。

問1. 次の文中の（　）に入る語句や数値を答えよ。

・ヒト（健常者）の血糖濃度は，ほぼ（１）%に維持されている。
・血糖濃度が腎臓で再吸収できる上限をこえると，尿中に（２）が排出されてしまう。
・Ⅱ型糖尿病は，（３）などによってインスリン分泌量の低下や標的細胞の反応低下が起こる病気である。
・血しょうに含まれる成分のうち，約90%を占めるのは（４）である。
・赤血球に含まれ，酸素の運搬に関与するタンパク質を（５）という。
・グルカゴンは，すい臓のランゲルハンス島（６）細胞から分泌される。

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

問2. 下の図は，毛細血管・組織・リンパ管と体液の関係を示したものである。図中のX，Yにあたる体液の名称をそれぞれ答えよ。

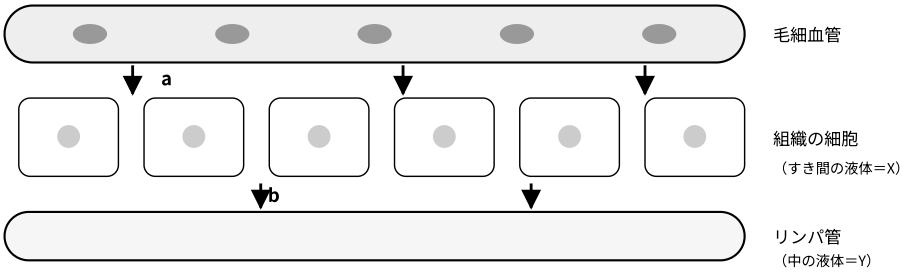


図8. 毛細血管・組織・リンパ管と体液（a，bは体液の流れ）

X	Y

問3. 図8の矢印aで，毛細血管の外へしみ出してXとなるのは，血液のどの成分か。次から1つ選べ。

① 赤血球　② 白血球　③ 顆粒球　④ 血しょう

問4. 下の図は，出血を止めるしくみを示したものである。図中の（1）～（3）に当てはまる語句を答えよ。

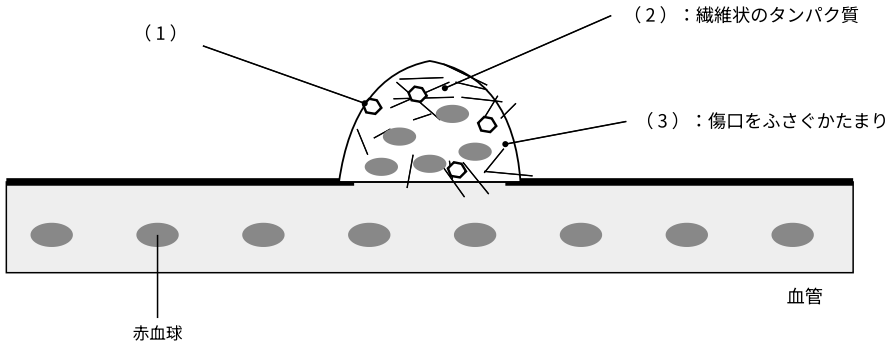


図9. 出血を止めるしくみ

(1)	(2)	(3)

問5. 下の図は，体内環境を維持するためのしくみを示したものである。図中のA〜Dに入る語句の組み合わせとして正しいものを1つ選べ。

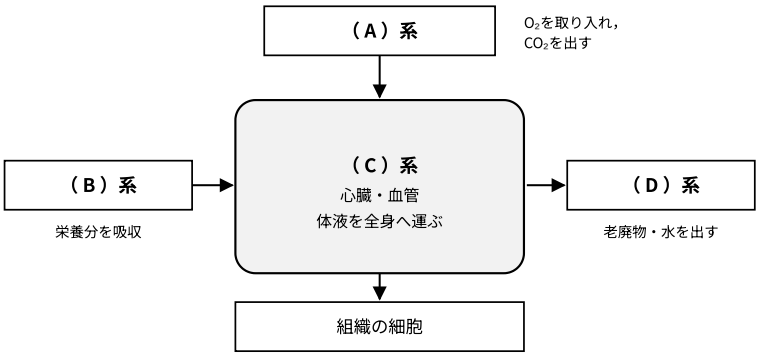


図10. 体内環境を維持するための器官系

	A	B	C	D
①	消化	呼吸	循環	排出
②	循環	消化	呼吸	排出
③	呼吸	消化	循環	排出
④	呼吸	消化	排出	循環

生物模擬問題④　解答・解説

「2つ選べ」「すべて選べ」は全部そろって正解。語句は漢字指定のものを漢字で書けて正解。出どころ＝授業プリント（No.）・カラーノート（p.）。

問	正解	点	解説	出どころ
【1】 授業プリントの課題（全部●＝思考・判断・表現）				
問1	①・④	4	ジャガイモにも肝臓と同じくカタラーゼがある。石英砂には触媒作用がない（吸収もしない）。気体が止まったのは基質（過酸化水素）が無くなったから→触媒を足しても出ない，過酸化水素水を足すと出る。酸素なので線香は激しく燃える。	No.15 課題・ワーク p.17 Work5・Exercise 2
問2	②・③	4	すい液＝アミラーゼ（炭水化物）・トリプシンとペプチダーゼ（タンパク質）・リパーゼ（脂肪）。①アミラーゼは炭水化物。④ペプシンはタンパク質。⑤マルターゼは炭水化物。	No.14 課題「消化酵素の名前」
問3 1	**⑧ 脳**	2	1脳＋2脊髄＝3中枢神経系。	No.16 課題「ヒトの神経系」
問3 2	**④ 脊髄**	2		No.16
問3 3	**⑨ 中枢神経系**	2	脳と脊髄からなる。	No.16
問3 4	**⑥ 末梢神経系**	2	中枢から体の各部へのびる。体性神経系（感覚・運動神経）と自律神経系（交感・副交感神経）。	No.16
問3 5	**② 大脳**	2		No.16
問3 6	**⑪ 中脳**	2		No.16
問3 7	**⑦ 小脳**	2		No.16
問3 8	**① 延髄**	2	心臓拍動中枢がある。	No.16・No.17
問3 9	**⑩ 視床下部**	2	自律神経系と内分泌系の中枢。	No.16
問3 10	**⑤ 視床**	2		No.16
問3 11	**③ 間脳**	2	11間脳＝10視床＋9視床下部。	No.16
問4	①	4	CO_2濃度が高い（運動中）→延髄の心臓拍動中枢→交感神経で拍動促進。低い→副交感神経で抑制。リズムをつくるペースメーカーは洞房結節（自動性）。	No.17 本文と図
問5	③	4	チロキシンが多い→視床下部と脳下垂体前葉を抑制（負のフィードバック）→どちらのホルモンも減る。	No.18 課題「チロキシン濃度の調節」
問6 (1)	**ウ**	2	ア＝血糖濃度（食後に上がる），イ＝インスリン（血糖を追いかけて上がる），ウ＝グルカゴン（食後は下がり，血糖が下がると戻る）。	ワークp.49 Work17・対策プリント テスト12 ③(1)
問6 (2)	**② 18時**	2	血糖濃度が上がり始めた時刻。	ワークp.49 Work17
問7	①	4	No.21 の表のとおり。血液凝固は血小板，酸素の運搬は赤血球。	No.21 課題「血液の成分」
【2】 酵素				
問1	**(1)合成 (2)消化酵素 (3)光合成 (4)呼吸 (5)細胞質基質 (6)無機触媒**	12	各2点。	No.14 本文・ワーク p.16「細胞と酵素」
問2	**(2)活性部位 (3)酵素-基質複合体**	4	各2点。(1)基質 (4)生成物。決まった基質としか結合しない＝基質特異性（「ほかの物質」は×）。	No.15 図1「酵素の特性」

問	正解	点	解説	出どころ
【3】 神経系と内分泌系				
問1	**(1)視床 (2)運動神経 (3)拮抗的（対抗的） (4)後葉 (5)皮質 (6)副甲状腺**	12	各2点。	No.16・18 本文・ワークp.44
問2	②	2	交感神経はすべて脊髄から出る。	ワークp.45 Work15・Exercise 1(3)
問3	④	2	立毛筋（交感で収縮）と汗腺（交感で発汗）には副交感神経がない。	ワークp.44 表・p.50 ①(3)
問4	**A③ C④ D①**	6	各2点。A＝脳下垂体（成長ホルモンは前葉），B＝甲状腺（チロキシン），C＝副腎（アドレナリンは髄質），D＝すい臓のランゲルハンス島（インスリン）。ペプシンは消化酵素でホルモンではない。	No.18 図・ワークp.47 Work16
問5	①・③	4	ホルモンは血液で全身に運ばれるが，作用するのは受容体をもつ標的細胞だけ。内分泌腺は血液中に直接分泌する。	No.18 図「ホルモン分泌と標的細胞」
【4】 体内環境の維持				
問1	**(1)0.1 (2)グルコース（糖） (3)生活習慣 (4)水 (5)ヘモグロビン (6)A**	12	各2点。0.1%＝血液100mLあたり約100mg。	No.19・20 本文・ワークp.36・48・51・対策プリント テスト12
問2	**X 組織液　Y リンパ液**	4	各2点。体液＝血液・組織液・リンパ液。	ワークp.36・37 Work12
問3	**④ 血しょう**	2	血しょうが毛細血管の壁のすき間からしみ出して組織液になり，その一部がリンパ管に入ってリンパ液になる。	ワークp.36・p.42①
問4	**(1)血小板 (2)フィブリン (3)血ぺい**	6	各2点。血小板が傷口に集まり凝固因子を出す→フィブリンができ血球をからめて血ぺい。	No.22 本文・ワークp.36
問5	③	2	呼吸系＝O_2とCO_2，消化系＝栄養分，循環系＝心臓・血管，排出系＝老廃物・水。	No.21 図「体内環境を維持するためのしくみ」

合計 114 点（うち思考・判断・表現 46 点）